

ANÁLISIS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA

Ejercicios 1 y 2

Diego Fernando Morán Campos

diego.moran21@itca.edu.sv

EJERCICIO 1

$$G_1(s) = 10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3) / [s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)]$$

Antes de desarrollar los puntos, se identifican el cero y los polos porque estos términos determinan tanto la magnitud como la fase del sistema:

- Ganancia: $K = 10^8$.
- Cero: $f_z = 100 \text{ kHz} \rightarrow \omega_z = 2\pi(100000) = 628318.531 \text{ rad/s}$.
- Polo real: $f_{p1} = 90 \text{ kHz} \rightarrow \omega_{p1} = 565486.678 \text{ rad/s}$.
- Polo real: $f_{p2} = 140 \text{ kHz} \rightarrow \omega_{p2} = 879645.943 \text{ rad/s}$.
- Existe además un polo en el origen debido al factor s del denominador.

1. Tabulación de 20 valores entre 80 kHz y 150 kHz

Las 20 frecuencias se toman uniformemente entre 80 kHz y 150 kHz. Para cada frecuencia se convierte primero de Hz a rad/s mediante:

$$\omega = 2\pi f$$

Luego se evalúa $G(j\omega)$, se calcula la magnitud en dB y la fase en grados. Como ejemplo, para $f = 80 \text{ kHz}$:

$$\omega = 2\pi(80000) = 502654.825 \text{ rad/s}$$

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} = -73.6040 \text{ dB} \quad \text{y} \quad \angle G(j\omega) = -122.7186^\circ$$

N.º	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	$\angle G$ (°)
1	80.0000	502654.8246	-73.6040	-122.7186
2	83.6842	525803.4020	-74.1148	-123.8621
3	87.3684	548951.9795	-74.6101	-124.9734
4	91.0526	572100.5569	-75.0913	-126.0534
5	94.7368	595249.1344	-75.5592	-127.1028
6	98.4211	618397.7118	-76.0149	-128.1224
7	102.1053	641546.2893	-76.4590	-129.1130
8	105.7895	664694.8667	-76.8924	-130.0753
9	109.4737	687843.4442	-77.3156	-131.0102
10	113.1579	710992.0216	-77.7292	-131.9184
11	116.8421	734140.5990	-78.1337	-132.8007
12	120.5263	757289.1765	-78.5296	-133.6579
13	124.2105	780437.7539	-78.9173	-134.4908
14	127.8947	803586.3314	-79.2972	-135.3002
15	131.5789	826734.9088	-79.6696	-136.0867
16	135.2632	849883.4863	-80.0349	-136.8510
17	138.9474	873032.0637	-80.3933	-137.5940
18	142.6316	896180.6412	-80.7452	-138.3163
19	146.3158	919329.2186	-81.0907	-139.0185

N.º	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	$\angle G$ (°)
20	150.0000	942477.7961	-81.4302	-139.7012

Cortes de referencia solicitados: 0 dB, -90° , -180° y -270° . En el intervalo 80–150 kHz la magnitud permanece muy por debajo de 0 dB y la fase varía aproximadamente de -122.72° a -139.70° . Por tanto, dentro de este intervalo no se cruza ninguna de las líneas de fase -180° o -270° .

2. Formulación de $|G(j\omega)|$ en dB y $\angle G(j\omega)$

Se sustituye $s = j\omega$ en la función de transferencia:

$$G_1(j\omega) = 10^8 \cdot (j\omega + \omega_z) / [j\omega \cdot (j\omega + \omega_{p1}) \cdot (j\omega + \omega_{p2})]$$

Para un número complejo $a + j\omega$, su magnitud es $\sqrt{a^2 + \omega^2}$. De esta propiedad se obtiene:

$$|G_1(j\omega)| = 10^8 \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_z^2} / [\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2} \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p2}^2}]$$

La magnitud en decibelios se define por $20 \cdot \log_{10}(|G|)$. Aplicando las propiedades de los logaritmos:

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 160 + 10\log_{10}(\omega^2 + \omega_z^2) - 20\log_{10}(\omega) - 10\log_{10}(\omega^2 + \omega_{p1}^2) - 10\log_{10}(\omega^2 + \omega_{p2}^2)$$

Para la fase, el ángulo de $a + j\omega$ es $\tan^{-1}(\omega/a)$, mientras que $j\omega$ aporta $+90^\circ$ en el denominador. Por ello:

$$\angle G_1(j\omega) = \tan^{-1}(\omega/\omega_z) - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/\omega_{p1}) - \tan^{-1}(\omega/\omega_{p2})$$

$$\angle G_1(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(\omega/565486.678) - \tan^{-1}(\omega/879645.943) + \tan^{-1}(\omega/628318.531)$$

3. Cálculo analítico de GM (dB) y PM (°)

Margen de fase (PM). Primero se busca la frecuencia de cruce de ganancia ω_{gc} , definida por $|G(j\omega_{gc})| = 1$ (0 dB). A partir de la ecuación de magnitud:

$$10^8 \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_z^2} = \omega \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2} \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p2}^2}$$

Al elevar al cuadrado y hacer $x = \omega^2$ se obtiene una ecuación cúbica:

$$x^3 + (\omega_{p1}^2 + \omega_{p2}^2)x^2 + (\omega_{p1}^2\omega_{p2}^2 - K^2)x - K^2\omega_z^2 = 0$$

La raíz positiva conduce a:

$$\omega_{gc} = 126.313445 \text{ rad/s} \rightarrow f_{gc} = 20.103409 \text{ Hz}$$

Evaluando la fase en esa frecuencia:

$$\angle G_1(j\omega_{gc}) = -90.009507^\circ$$

$$PM = 180^\circ + \angle G_1(j\omega_{gc}) = 89.990493^\circ \approx 90^\circ$$

Margen de ganancia (GM). Se debe buscar un cruce de fase finito en -180° . Para este sistema, la fase comienza en -90° cuando $\omega \rightarrow 0$ y se aproxima asintóticamente a -180° cuando $\omega \rightarrow \infty$, pero no existe una frecuencia finita de cruce. Por ello:

$$GM = \infty \quad y \quad GM_{dB} = \infty \text{ dB}$$

El cruce de 0 dB está alrededor de 20.1 Hz, muy lejos del rango de 80–150 kHz. Esto no es un error: el rango de la tabla y el rango necesario para hallar márgenes no tienen que coincidir.

4. Dictamen de estabilidad del sistema en lazo cerrado

Suponiendo realimentación unitaria negativa, la función de lazo cerrado es $T(s) = G(s) / [1 + G(s)]$. La ecuación característica se obtiene de $1 + G(s) = 0$:

$$s(s+\omega_{p1})(s+\omega_{p2}) + K(s+\omega_z) = 0$$

Al desarrollar:

$$s^3 + (\omega_{p1} + \omega_{p2})s^2 + (\omega_{p1}\omega_{p2} + K)s + K\omega_z = 0$$

$$s^3 + 1.4451326 \times 10^6 s^2 + 4.9752806 \times 10^{11} s + 6.2831853 \times 10^{13} = 0$$

Los polos de lazo cerrado son aproximadamente:

$$s_1 = -8.79555 \times 10^5, \quad s_2 = -5.65451 \times 10^5, \quad s_3 = -1.26334 \times 10^2$$

Todos los polos tienen parte real negativa; además, el margen de fase es positivo y cercano a 90°. Por tanto:

DICTAMEN: el sistema del Ejercicio 1 es ESTABLE en lazo cerrado con realimentación unitaria negativa.

EJERCICIO 2

$$G_2(s) = 5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3) / \{ s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot [s^2 + 2\pi(120 \times 10^3)s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2] \}$$

Se identifican los parámetros de la función para facilitar el análisis:

- Ganancia: $K = 5 \times 10^{13}$.
- Cero: $f_z = 85 \text{ kHz} \rightarrow \omega_z = 534070.751 \text{ rad/s}$.
- Polo real: $f_p = 110 \text{ kHz} \rightarrow \omega_p = 691150.384 \text{ rad/s}$.
- Coeficiente del término de segundo orden: $a = 2\pi(120000) = 753982.237$.
- Frecuencia natural del término de segundo orden: $\omega_n = 2\pi(130000) = 816814.090 \text{ rad/s}$.

El término cuadrático puede compararse con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$. De $2\zeta\omega_n = a$ se obtiene:

$$\zeta = a/(2\omega_n) = 753982.237 / [2(816814.090)] = 0.461538$$

1. Tabulación de 20 valores entre 80 kHz y 150 kHz

Se utiliza nuevamente $\omega = 2\pi f$ y se evalúa la función en $s = j\omega$. Por ejemplo, para $f = 80 \text{ kHz}$:

$$\omega = 2\pi(80000) = 502654.825 \text{ rad/s}$$

$$|G_2(j\omega)|_{\text{dB}} = -76.3639 \text{ dB} \quad \text{y} \quad \angle G_2(j\omega) = -125.1993^\circ$$

N.º	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	$\angle G$ (°)
1	80.0000	502654.8246	-76.3639	-125.1993
2	83.6842	525803.4020	-76.6279	-128.1266
3	87.3684	548951.9795	-76.8887	-131.1987
4	91.0526	572100.5569	-77.1508	-134.4108
5	94.7368	595249.1344	-77.4183	-137.7553
6	98.4211	618397.7118	-77.6953	-141.2207
7	102.1053	641546.2893	-77.9856	-144.7921
8	105.7895	664694.8667	-78.2924	-148.4509
9	109.4737	687843.4442	-78.6187	-152.1752
10	113.1579	710992.0216	-78.9666	-155.9404
11	116.8421	734140.5990	-79.3374	-159.7204
12	120.5263	757289.1765	-79.7319	-163.4883
13	124.2105	780437.7539	-80.1500	-167.2177
14	127.8947	803586.3314	-80.5906	-170.8841
15	131.5789	826734.9088	-81.0524	-174.4652
16	135.2632	849883.4863	-81.5334	-177.9425
17	138.9474	873032.0637	-82.0311	-181.3007
18	142.6316	896180.6412	-82.5431	-184.5287
19	146.3158	919329.2186	-83.0668	-187.6187
20	150.0000	942477.7961	-83.5994	-190.5664

En este ejercicio sí se observa un cruce de -180° dentro del intervalo tabulado: a 135.2632 kHz la fase es -177.9425° y a 138.9474 kHz es -181.3007° . Por lo tanto, el cruce exacto debe encontrarse entre esas dos frecuencias.

2. Formulación de $|G(j\omega)|$ en dB y $\angle G(j\omega)$

Se sustituye $s = j\omega$. Como $(j\omega)^2 = -\omega^2$, el término de segundo orden queda:

$$(j\omega)^2 + a(j\omega) + \omega n^2 = (\omega n^2 - \omega^2) + ja\omega$$

$$G_2(j\omega) = K(\omega z + j\omega) / \{ j\omega(\omega p + j\omega)[(\omega n^2 - \omega^2) + ja\omega] \}$$

La magnitud del término de segundo orden se obtiene con $\sqrt{A^2+B^2}$, donde $A = \omega n^2 - \omega^2$ y $B = a\omega$. Por tanto:

$$|G_2(j\omega)| = K\sqrt{(\omega^2 + \omega z^2)} / \{ \omega\sqrt{(\omega^2 + \omega p^2)}\sqrt{[(\omega n^2 - \omega^2)^2 + (a\omega)^2]} \}$$

En decibelios:

$$|G_2(j\omega)|_{dB} = 20\log_{10}K + 10\log_{10}(\omega^2 + \omega z^2) - 20\log_{10}\omega - 10\log_{10}(\omega^2 + \omega p^2) - 10\log_{10}[(\omega n^2 - \omega^2)^2 + a^2\omega^2]$$

Para la fase es importante usar atan2 en el término cuadrático porque su parte real $\omega n^2 - \omega^2$ cambia de signo cuando ω supera a ωn :

$$\angle G_2(j\omega) = \tan^{-1}(\omega/\omega z) - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/\omega p) - \text{atan2}(a\omega, \omega n^2 - \omega^2)$$

$$\angle G_2(j\omega) = \tan^{-1}(\omega/534070.751) - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/691150.384) - \text{atan2}(753982.237\omega, 816814.090^2 - \omega^2)$$

3. Cálculo analítico de GM (dB) y PM ($^\circ$)

Margen de fase (PM). Se impone $|G_2(j\omega_{gc})| = 1$. A partir de la magnitud:

$$K^2(\omega^2 + \omega z^2) = \omega^2(\omega^2 + \omega p^2)[(\omega n^2 - \omega^2)^2 + a^2\omega^2]$$

Haciendo $x = \omega^2$ se obtiene una ecuación polinómica cuya raíz positiva físicamente válida proporciona:

$$\omega_{gc} = 57.909499 \text{ rad/s} \rightarrow f_{gc} = 9.216583 \text{ Hz}$$

$$\angle G_2(j\omega_{gc}) = -90.002338^\circ$$

$$PM = 180^\circ + \angle G_2(j\omega_{gc}) = 89.997662^\circ \approx 90^\circ$$

Margen de ganancia (GM). Para el cruce de fase se exige $\angle G_2(j\omega_{pc}) = -180^\circ$. Al separar parte real e imaginaria y hacer cero la parte imaginaria de $G(j\omega)$, se llega a:

$$\omega^4 + [\omega z(a + \omega p) - \omega n^2 - \omega p a]\omega^2 - \omega z \omega p \omega n^2 = 0$$

Con $x = \omega^2$ es una ecuación cuadrática. La raíz positiva da:

$$\omega_{pc} = 863962.826 \text{ rad/s} \rightarrow f_{pc} = 137.503954 \text{ kHz}$$

La magnitud en esa frecuencia es:

$$|G_2(j\omega_{pc})|_{dB} = -81.834289 \text{ dB}$$

Por definición, GMdB es la distancia desde esa magnitud hasta 0 dB:

$$GMdB = -(-81.834289) = 81.834289 \text{ dB}$$

$$GM \text{ lineal} = 1/|G_2(j\omega_{pc})| = 12351.351$$

Respecto a los cortes solicitados: 0 dB ocurre a 9.2166 Hz; -90° es el límite de baja frecuencia; -180° se cruza a 137.504 kHz; y -270° es el valor asintótico de la fase cuando $\omega \rightarrow \infty$.

4. Dictamen de estabilidad del sistema en lazo cerrado

Con realimentación unitaria negativa, la ecuación característica es:

$$s(s+\omega_p)(s^2+as+\omega_n^2) + K(s+\omega_z) = 0$$

Al desarrollar se obtiene:

$$s^4 + (a+\omega_p)s^3 + (\omega_n^2+a\omega_p)s^2 + (\omega_p\omega_n^2+K)s + K\omega_z = 0$$

$$s^4 + 1.4451326 \times 10^6 s^3 + 1.1883004 \times 10^{12} s^2 + 4.6117535 \times 10^{17} s + 2.6703538 \times 10^{19} = 0$$

Los polos de lazo cerrado son aproximadamente:

$$s_1 = -6.91169 \times 10^5$$

$$s_2 = -5.79119 \times 10^1$$

$$s_{3,4} = -3.76953 \times 10^5 \pm j7.24601 \times 10^5$$

Todos presentan parte real negativa. Además, GM y PM son positivos. Por tanto:

DICTAMEN: el sistema del Ejercicio 2 es ESTABLE en lazo cerrado con realimentación unitaria negativa.

Resumen de resultados

Sistema	Cruce 0 dB	Cruce -180°	GM	PM	Lazo cerrado
Ejercicio 1	20.103409 Hz	No existe cruce finito	∞ dB	89.990493°	Estable
Ejercicio 2	9.216583 Hz	137.503954 kHz	81.834289 dB	89.997662°	Estable

Los resultados de MATLAB deben coincidir, salvo pequeñas diferencias debidas al redondeo numérico, con los valores analíticos mostrados en este documento.